

Mathematical Thinking

Module 1: Introduction to Mathematical Thinking

授课教师: Keith Devlin

由 mooc2handout 自动生成

2026 年 7 月 28 日

本讲义由课程字幕、补充材料与 AI 推断关键帧自动生成。

目录

1 Overview 3

2 Lecture Notes 3

2.1 第-0-讲-欢迎辞 3

2.2 第-1-讲-介绍材料 4

2.3 第-2-讲-逻辑组合器 4

2.4 作业-1-的教程 4

2.5 作业-2-的教程 4

3 Key Concepts 4

3.1 逻辑连接词 (Logical Connectives) 4

3.2 量词 (Quantifiers) 5

3.3 集合论基础 (Set Theory Basics) 5

4 Exercises 5

5 Further Reading 6

1 Overview

本单元是课程的入门部分，旨在帮助学习者建立正确的数学思维模式。与传统的“学习公式 → 套用解题”不同，本课程强调**理解数学的本质**——数学不仅仅是计算工具，更是一种**精确、严谨、抽象**的思维方式。

核心目标

- 从“学校数学”过渡到“大学数学”的思维模式
- 理解数学是研究**模式** (patterns) 的学科
- 掌握精确语言 (precise language) 在数学中的重要性
- 学会使用逻辑连接词和量词进行严格推理

2 Lecture Notes

2.1 第-0-讲-欢迎辞

Watch: 第-0-讲-欢迎辞 (8:15)

集合论基础速查

01_ 第-0-讲-欢迎辞 _Supplement__Set_Theory_.pdf

内容摘要

- 集合论是后续课程的数学语言基础。本补充材料在课程后期才会正式用到，但建议先通读一遍建立整体印象。
- **集合**是由确定对象组成的整体。表示法：列举法 $\{1, 2, 3\}$ 或描述法 $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$ 。**空集** $\emptyset$ 是不含任何元素的集合，注意 $\emptyset \neq \{\emptyset\}$ 。
- 核心关系与运算：**属于** $x \in A$ ；**子集** $A \subseteq B$ (A 的所有元素都在 B 中)；**并集** $A \cup B$ ；**交集** $A \cap B$ ；**补集** A^c 。这些运算满足交换律、结合律和分配律。

背景阅读：什么是数学？

01_ 第-0-讲-欢迎辞 _Background_Reading.pdf

内容摘要

- 数学不仅仅是学习如何解方程、如何计算。学校把大量时间花在教授各种解题步骤上，却很少告诉学生这门学科到底在研究什么。这就像用“把球踢进球门的一系列动作”来解释足球——虽然没说错，但完全丢失了大局。
- 数学的核心是研究各种**模式** (patterns)：计数模式、测量模式、对称模式、运动模式、变化模式、空间模式等。数学家的真正工作是发现、描述、解释和证明这些模式。
- 数学符号（如代数表达式、公式、几何图形）不是故弄玄虚，而是精确描述抽象模式的必要工具——正如地图之于地形、乐谱之于音乐。掌握符号语言是进入数学思维的第一步。
- 数学的历史可追溯到古希腊（约公元前 6 世纪），泰勒斯和毕达哥拉斯首次提出“精确陈述的命题可以用形式论证来证明”，这标志着**定理**的诞生，也是数学区别于其他学科的根本特征。

2.2 第-1-讲-介绍材料

[Watch: 第-1-讲-介绍材料](#) (27:59)

2.3 第-2-讲-逻辑组合器

[Watch: 第-2-讲-逻辑组合器](#) (26:08)

2.4 作业-1-的教程

[Watch: 作业-1-的教程](#) (2:30)

2.5 作业-2-的教程

[Watch: 作业-2-的教程](#) (9:21)

3 Key Concepts

3.1 逻辑连接词 (Logical Connectives)

逻辑连接词是组合命题的基本运算，是数学推理的基石：

五种基本逻辑连接词

1. **合取 (AND)** : $P \wedge Q$ —当且仅当 P 和 Q 都为真时为真
2. **析取 (OR)** : $P \vee Q$ —当 P 或 Q 至少一个为真时为真
3. **否定 (NOT)** : $\neg P$ —将 P 的真值反转
4. **条件 (IF...THEN)** : $P \Rightarrow Q$ —仅当 P 真且 Q 假时为假
5. **双条件 (IFF)** : $P \Leftrightarrow Q$ —P 和 Q 同真或同假时为真

3.2 量词 (Quantifiers)

量词用于表达”对所有”或”存在某个”的数学陈述：

两个核心量词

- **全称量词:** $\forall x P(x)$ —”对所有 x , $P(x)$ 成立”
- **存在量词:** $\exists x P(x)$ —”存在某个 x 使得 $P(x)$ 成立”

量词否定规则 (德摩根律):

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$$

3.3 集合论基础 (Set Theory Basics)

根据补充材料, 集合论是后续课程的数学语言基础:

- **集合表示:** $\{1, 2, 3\}$ 或 $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$
- **空集:** $\emptyset$ —不含任何元素的集合
- **属于关系:** $x \in A$ 表示 x 是集合 A 的元素
- **子集:** $A \subseteq B$ 表示 A 的所有元素都在 B 中

4 Exercises

练习题

1. **量词否定:** 写出 $\forall x (x > 0 \Rightarrow x^2 > 0)$ 的否定形式。【来源: 第二讲】
2. **德摩根律:** 用真值表证明 $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ 。【综合: 第一讲-第二讲】
3. **形式化翻译:** 将”每个正数都有平方根”翻译为形式逻辑表达式。【来源: 第二讲】
4. **素数无穷:** 解释欧几里得证明素数无穷的核心思路。【来源: 作业 1 教程】

参考答案

1. 否定形式: $\exists x (x > 0 \wedge x^2 \leq 0)$

解析: 全称量词变存在量词, 条件句 $P \Rightarrow Q$ 的否定是 $P \wedge \neg Q$ 。

2. 构造 4 行真值表, 两列结果完全一致, 故等价。

3. $\forall x (x > 0 \Rightarrow \exists y (y^2 = x))$

注意: 量词顺序很重要, $\exists y$ 必须在 $\forall x$ 之后。

4. 假设素数有限, 设为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。构造 $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ 。 N 不能被任何 p_i 整除 (余数都是 1), 所以 N 要么是新的素数, 要么有新的素因子——矛盾。

5 Further Reading

推荐材料

- **Background Reading** — Keith Devlin 撰写的课程背景介绍，涵盖数学的历史发展、数学符号的必要性、以及数学思维的价值。
- **Set Theory Supplement** — 集合论基础速查表，包括集合表示法、空集、子集、并集、交集等核心概念。后续课程会频繁使用这些记号。